LAPORAN PRAKTIKUM PENGOLAHAN DATA BUKU MENGGUNAKAN GROUP BY DAN HAVING PADA DATABASE PERPUSTAKAAN

Disusun Oleh :

Nama : Tsabita Amalia Amzani

NIM : 2502030

Kelas : TI 2B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum database dengan tema Sistem Perpustakaan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk tugas praktikum yang bertujuan untuk memahami penggunaan database khususnya dalam pembuatan tabel, pengisian data, serta penggunaan query MySQL dengan fungsi agregasi dan klausa HAVING.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami konsep pengolahan data menggunakan database.

Margasari, 26 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN 2
2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt 2
2.2 Menampilkan Database 3
2.3 Membuat Database 3
2.4 Menggunakan Database 3
2.5 Membuat dan Menampilkan Tabel 3
2.6 Menambahkan dan Menampilkan Data 4
2.7 Penggunaan Query Aggregate Dengan Group By Dan Having 5
BAB III PENUTUP 7
3.1 Kesimpulan 7
3.2 Saran 7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya sistem pengelolaan data yang efektif dan efisien. Salah satu sistem yang banyak digunakan adalah database, yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan memanipulasi data secara terstruktur. Dalam dunia pendidikan, khususnya pada sistem perpustakaan, database sangat penting untuk mengelola data buku seperti judul, kategori, stok, dan tahun terbit.

Dalam pengolahan data, tidak hanya dibutuhkan kemampuan untuk menyimpan data, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis data tersebut. Salah satu teknik yang digunakan adalah fungsi agregasi seperti COUNT, SUM, AVG, MAX, dan MIN, yang biasanya dikombinasikan dengan klausa GROUP BY dan HAVING. Klausa HAVING digunakan untuk memberikan kondisi pada hasil pengelompokan data.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk memahami bagaimana cara membuat database perpustakaan serta menerapkan query dengan fungsi agregasi dan HAVING dalam pengolahan data buku.

1.2 Tujuan

1. Memahami cara membuat database dan tabel pada sistem perpustakaan.
2. Mengetahui cara memasukkan data ke dalam tabel database.
3. Memahami penggunaan fungsi agregasi (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).
4. Memahami penggunaan GROUP BY untuk mengelompokkan data.
5. Memahami penggunaan HAVING untuk memberi kondisi pada hasil pengelompokan.
6. Mampu mengolah dan menganalisis data menggunakan query MySQL.

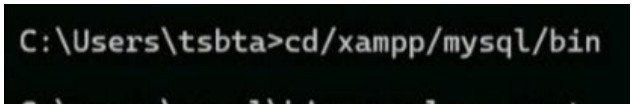
BAB II
LANGKAH-LANGKAH DAN PEMBAHASAN

2.1 Mengakses MySQL melalui Command Prompt

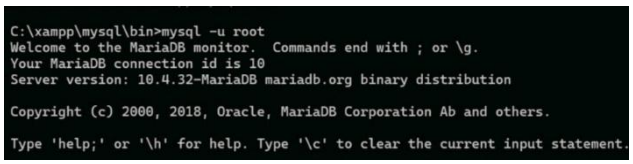
Langkah awal yang dilakukan dalam praktikum ini adalah menjalankan XAMPP Control Panel. Setelah itu, modul Apache dan MySQL diaktifkan hingga menunjukkan status Running. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa server lokal telah aktif sehingga MySQL dapat digunakan tanpa kendala.



Setelah XAMPP aktif, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Command Prompt. Kemudian pengguna mengetikkan perintah untuk masuk ke direktori MySQL dengan perintah cd/xampp/mysql/bin. Perintah ini digunakan agar sistem dapat mengenali file eksekusi MySQL.



Selanjutnya, dilakukan proses login ke MySQL dengan mengetikkan perintah mysql -u root. Perintah ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem MySQL sebagai pengguna root yang memiliki hak akses penuh terhadap database.



2.2 Menampilkan Database

Setelah berhasil masuk ke MySQL, pengguna dapat melihat daftar database yang tersedia dengan menggunakan perintah show databases;. Perintah ini menampilkan semua database yang ada pada sistem, baik database bawaan maupun database yang telah dibuat sebelumnya.

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------------+
| Database                 |
+--------------------------+
| information_schema       |
| mysql                    |
| performance_schema       |
| pertemuan11_aggregate    |
| pertemuan12_grouphy      |
| pertemuan13_having       |
| phpmyadmin               |
| test                     |
| toko_buku                |
| tokobuku_diera           |
| tugas11_aggregate_tsabita |
| tugas_groupby_tsabita    |
+--------------------------+
12 rows in set (0.068 sec)
```

2.3 Membuat Database

Langkah berikutnya adalah membuat database baru dengan perintah create database nama_database;. Database ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang berkaitan dengan database yang dibuat.

```
MariaDB [(none)]> create database tugas_having_tsabita;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

2.4 Menggunakan Database

Untuk mulai bekerja dengan database yang telah dibuat, digunakan perintah use nama_database;. Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan database sehingga pengguna dapat membuat tabel dan mengelola data di dalamnya.

```
MariaDB [(none)]> use tugas_having_tsabita;
Database changed
```

2.5 Membuat dan Menampilkan Tabel

Setelah database aktif, langkah selanjutnya adalah membuat tabel dengan perintah create table nama_tabel(dan diakhiri dengan);. Tabel ini dibuat dengan beberapa kolom seperti nomor id, nama, alamat, dan laim-lain. Setiap kolom memiliki tipe data tertentu sesuai kebutuhan. Pembuatan tabel ini bertujuan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga mudah untuk diakses dan dikelola.

```
MariaDB [tugas_having_tsabita]> create table buku(
    -> id_buku int primary key,
    -> judul_buku varchar(50),
    -> kategori varchar(50),
    -> stok int,
    -> tahun_terbit int);
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)
```

Untuk melihat struktur tabel yang telah dibuat, digunakan perintah desc nama_tabel;. Perintah ini menampilkan informasi mengenai kolom, tipe data, serta keterangan lainnya.

```
MariaDB [tugas_having_tsabita]> desc buku;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id_buku      | int(11)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| judul_buku   | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| kategori     | varchar(50) | YES  |     | NULL    |       |
| stok         | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| tahun_terbit | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.030 sec)
```

2.6 Menambahkan dan Menampilkan Data

Data dimasukkan ke dalam tabel menggunakan perintah insert into nama_tabel values (dan diakhiri dengan);. Proses ini bertujuan untuk mengisi tabel dengan data yang diperlukan.

Setelah proses pembuatan tabel dan penginputan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menampilkan data yang telah tersimpan di dalam tabel. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan telah berhasil tersimpan dengan benar di dalam database. Untuk menampilkan seluruh data ketik perintah select * from nama_tabel;.

```
MariaDB [tugas_having_tsabita]> insert into buku values
    -> (1,'Basis Data_Tsabita','Teknologi',8,2018),
    -> (2,'Web Pemrograman','Teknologi',10,2023),
    -> (3,'Matematika Diskrit','Pendidikan',17,2025),
    -> (4,'Fisika','Pendidikan',15,2020),
    -> (5,'Akuntansi','Bisnis',7,2022),
    -> (6,'Jaringan Komputer','Teknologi',9,2019),
    -> (7,'Manajemen','Bisnis',8,2024),
    -> (8,'Otomatisasi Perkantoran','Bisnis',11,2022),
    -> (9,'Bahasa Indonesia','Pendidikan',6,2024),
    -> (10,'Rekayasa Perangkat Lunak','Teknologi',13,2023);
Query OK, 10 rows affected (0.059 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
MariaDB [tugas_having_tsabita]> select * from buku;
+---------+-------------------------+------------+------+--------------+
| id_buku | judul_buku              | kategori   | stok | tahun_terbit |
+---------+-------------------------+------------+------+--------------+
|       1 | Basis Data_Tsabita      | Teknologi  |    8 |         2018 |
|       2 | Web Pemrograman         | Teknologi  |   10 |         2023 |
|       3 | Matematika Diskrit      | Pendidikan |   17 |         2025 |
|       4 | Fisika                  | Pendidikan |   15 |         2020 |
|       5 | Akuntansi               | Bisnis     |    7 |         2022 |
|       6 | Jaringan Komputer       | Teknologi  |    9 |         2019 |
|       7 | Manajemen               | Bisnis     |    8 |         2024 |
|       8 | Otomatisasi Perkantoran | Bisnis     |   11 |         2022 |
|       9 | Bahasa Indonesia        | Pendidikan |    6 |         2024 |
|      10 | Rekayasa Perangkat Lunak | Teknologi |   13 |         2023 |
+---------+-------------------------+------------+------+--------------+
10 rows in set (0.001 sec)
```

2.7 Penggunaan Query Aggregate Dengan Group By Dan Having

1. COUNT

```
MariaDB [tugas_having_tsabita]> select kategori, count(*) as jumlah_buku
    -> from buku group by kategori
    -> having count(*) >3;
+-----------+-------------+
| kategori  | jumlah_buku |
+-----------+-------------+
| Teknologi |           4 |
+-----------+-------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Pada query pertama digunakan fungsi COUNT() untuk menghitung jumlah data buku pada setiap kategori. Data dikelompokkan berdasarkan kategori menggunakan GROUP BY, sehingga setiap kategori akan dihitung jumlah bukunya. Kemudian digunakan HAVING untuk menyaring hasil, yaitu hanya menampilkan kategori yang memiliki jumlah buku lebih dari 3. Dari hasil ini dapat diketahui kategori mana yang memiliki koleksi buku lebih banyak.

2. SUM

```
MariaDB [tugas_having_tsabita]> select kategori, sum(stok) as total_stok
    -> from buku group by kategori
    -> having sum(stok) >30;
+------------+------------+
| kategori   | total_stok |
+------------+------------+
| Pendidikan |         38 |
| Teknologi  |         40 |
+------------+------------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

Pada query kedua digunakan fungsi SUM() untuk menjumlahkan seluruh stok buku dalam setiap kategori. Setelah data dikelompokkan berdasarkan kategori, total stok dari masing-masing kategori dihitung. Kemudian HAVING digunakan untuk menampilkan hanya kategori yang memiliki total stok lebih dari 30. Query ini membantu mengetahui kategori mana yang memiliki jumlah stok terbanyak secara keseluruhan.

3. AVG

```
MariaDB [tugas_having_tsabita]> select kategori, avg(stok) as ratarata_stok
    -> from buku group by kategori
    -> having avg(stok) >10;
+------------+---------------+
| kategori   | ratarata_stok |
+------------+---------------+
| Pendidikan |       12.6667 |
+------------+---------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Pada query ketiga digunakan fungsi AVG() untuk menghitung rata-rata stok buku dalam setiap kategori. Setelah data dikelompokkan, rata-rata stok dihitung untuk melihat kecenderungan jumlah buku dalam tiap kategori. Dengan HAVING, hanya kategori dengan rata-rata stok lebih dari 10 yang ditampilkan. Hal ini berguna untuk mengetahui kategori yang memiliki ketersediaan buku yang cukup tinggi secara rata-rata.

4. MAX

```
MariaDB [tugas_having_tsabita]> select kategori, max(stok) as stok_terbesar
    -> from buku group by kategori
    -> having max(stok) >15;
+------------+---------------+
| kategori   | stok_terbesar |
+------------+---------------+
| Pendidikan |            17 |
+------------+---------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Pada query keempat digunakan fungsi MAX() untuk mencari nilai stok terbesar pada setiap kategori. Setelah dikelompokkan, sistem akan mengambil nilai stok tertinggi dari masing-masing kategori. Dengan menggunakan HAVING, hanya kategori yang memiliki stok maksimum lebih dari 15 yang ditampilkan. Query ini berguna untuk mengetahui buku dengan jumlah stok terbanyak dalam suatu kategori.

5. MIN

```
MariaDB [tugas_having_tsabita]> select kategori, min(tahun_terbit) as tahun_terlama
    -> from buku group by kategori
    -> having min(tahun_terbit) <2020;
+-----------+---------------+
| kategori  | tahun_terlama |
+-----------+---------------+
| Teknologi |          2018 |
+-----------+---------------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Pada query kelima digunakan fungsi MIN(), namun kali ini diterapkan pada kolom tahun_terbit untuk mencari tahun terlama (buku paling lama) di setiap kategori. Setelah data dikelompokkan berdasarkan kategori, sistem akan mencari tahun terbit paling kecil (tertua). Dengan HAVING, hanya kategori yang memiliki buku dengan tahun terbit kurang dari 2020 yang ditampilkan. Query ini berguna untuk mengetahui kategori yang memiliki koleksi buku lama.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa database sangat membantu dalam pengelolaan data secara terstruktur dan efisien. Pembuatan tabel dan pengisian data merupakan langkah dasar dalam pengolahan database. Selain itu, penggunaan fungsi agregasi seperti COUNT, SUM, AVG, MAX, dan MIN sangat berguna dalam menganalisis data.

Penggunaan GROUP BY memungkinkan data untuk dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, sedangkan HAVING digunakan untuk memberikan kondisi pada hasil pengelompokan tersebut. Dengan demikian, kombinasi antara fungsi agregasi, GROUP BY, dan HAVING sangat penting dalam pengolahan dan analisis data.

3.2 Saran

Dalam melakukan praktikum database, sebaiknya mahasiswa lebih sering berlatih membuat berbagai jenis query agar lebih memahami konsep yang ada. Selain itu, penting untuk memahami perbedaan antara WHERE dan HAVING agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan query.

Disarankan juga untuk mencoba variasi data dan kondisi yang berbeda agar pemahaman terhadap fungsi agregasi semakin mendalam. Dengan latihan yang rutin, kemampuan dalam mengelola database akan semakin meningkat dan dapat diterapkan dalam berbagai kasus nyata.